

VARIABLE UNIDIMENSIONAL Y BIDIMENSIONAL

$$f_i = \frac{n_i}{n} ; \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i * n_i}{n} ; Q_1 = \frac{n}{4} ; Q_2 = Me ; Q_3 = \frac{3n}{4} ; P = \frac{k*n}{100} ; C.V = \frac{s}{\bar{x}}$$

Mediana:

$$1) n/2 ; \quad 2) Si N_{i-1} < \frac{n}{2} < N_i \rightarrow Me = x_i$$
$$2) Si N_{i-1} = \frac{n}{2} < N_i \rightarrow Me = \frac{x_{i-1} + x_i}{2} ; 2) Si N_{i-1} \leq \frac{n}{2} < N_i \rightarrow [L_{i-1}, L_i) ; 3) Me$$
$$= L_{i-1} + \frac{n/2 - N_{i-1}}{n_i} * c_i$$

Moda:

1) Se observa el mayor n_i (o el mayor $k_i = n_i/c_i$) $\rightarrow$ Md está en el intervalo $[L_{i-1}, L_i)$

$$2) \text{ mismo } c_i : Md = L_{i-1} + \frac{n_i - n_{i-1}}{(n_i - n_{i-1}) + (n_i - n_{i+1})} * c_i$$

$$2) \text{ distinto } c_i : Md = L_{i-1} + \frac{k_i - k_{i-1}}{(k_i - k_{i-1}) + (k_i - k_{i+1})} * c_i$$

Percentiles, deciles y cuartiles: $(P \cdot n/k)$

$$P = L_{i-1} + \frac{(P \cdot n/k) - N_{i-1}}{n_i} \cdot C_i$$

Rango intercuartílico (valores atípicos): $RI = Q_3 - Q_1$

$$q < Q_1 - 1.5 * RI \text{ y } q > Q_3 + 1.5 * RI (\text{Valores atípicos leves})$$

$$q < Q_1 - 3 * RI \text{ y } q > Q_3 + 3 * RI (\text{Valores atípicos extremo})$$

Varianza:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{\sum_{i=1}^k n_i * (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i * x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

$$s = \sqrt{s^2} ; C.V = \frac{s}{\bar{x}} ; Var(X + k) = Var(X) ; Var(kX) = k^2 * Var(X) ;$$

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2(Cov XY)$$

Asimetría:

$$A_F = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{n * s^3} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i * (x_i - \bar{x})^3}{n * s^3}$$

$$A_B = \frac{(Q_3 - Me) - (Me - Q_1)}{Q_3 - Q_1}$$

$$A_p = \frac{\bar{x} - Md}{s}$$

Coeficiente de apuntamiento:

$$g = \frac{\sum_{i=1}^k n_i \cdot (x_i - \bar{x})^4}{n \cdot s^4}$$

Covarianza:

$$s_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) * (y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m n_{ij} * x_i * y_j - \bar{x} \bar{y}$$

Regresión lineal:

$$y/x \rightarrow y - \bar{y} = \frac{s_{xy}}{s_x^2} (x_i - \bar{x})$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x \begin{cases} \beta_1 = \frac{s_{xy}}{s_x^2} \\ \beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x} \end{cases}$$

Correlación de Pearson:

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x * s_y}$$

Coeficiente de determinación: $R^2 = r^2$

Varianza m: $V(Y) = s_y^2 \cdot (1 - R^2)$

Varianza e: $V(Y) = s_y^2 \cdot R^2$

PROBABILIDAD:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$P(A - B) = P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B})$$

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B})$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\text{Indep: } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\text{Dep: } P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

- TPT: $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)$

- TB: $P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)} = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$

DISTRIBUCIONES DISCRETAS:

Esperanza matemática, valor esperado o Media poblacional:

$$\mu = E[X] = \sum_{i=1}^n x_i * p(x_i)$$

$$E[Y] = E[aX + b] = a * E[X] + b$$

Varianza poblacional:

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 * p(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i^2 * p(x_i) - \mu^2 = E(X^2) - (E[X])^2$$

Desviación poblacional:

$$\sigma = +\sqrt{\sigma^2}$$

$$Var[Y] = Var[aX + b] = a^2 * Var[X]$$

Distribución Bernoulli:

$X = BE(p)$

$$P(A)(\text{exito}) = p, \quad P$$

$$(\bar{A})(\text{fracaso}) = q$$

$$\mu = n * p \mid \sigma^2 = n * p * q \mid \sigma = +\sqrt{n * p * q}$$

Distribución Binomial:

$X = BIN(n, p)$

$$p(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$\mu = n * p \mid \sigma^2 = n * p * q \mid \sigma = +\sqrt{n * p * q}$$

• $n > 50$ y $np < 5$ o $n > 30$ y $p \leq 0,1$ $BIN(n, p) \rightarrow P(\lambda)$ ($\lambda = n * p$)

Distribución Poisson:

$X = P(\lambda)$

$$p(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\mu = \lambda \mid \sigma^2 = \lambda \mid \sigma = +\sqrt{\lambda}$$

Distribución Geométrica:

$X = G(p)$

$$p(X = k) = q^k * p$$

$$\mu = q/p \mid \sigma^2 = \frac{q}{p^2} \mid \sigma = +\sqrt{q}/p$$

Distribución Binomial Negativa:

$X = BinN(n, p)$

$$p(X = k) = \binom{n+k-1}{k} * p^n * q^k$$

$$\mu = nq/p \mid \sigma^2 = nq/p^2 \mid \sigma = + + \sqrt{n * q}/p$$

Variables Bidimensionales discretas

Función de masa de una variable bidimensional (discreta):

$$p(X = x, Y = y)$$

$$\sum_{x_i} \sum_{y_j} p(X = x_i, Y = y_j) = 1$$

Función de distribución de una variable bidimensional:

$$F(x, y) = p(X \leq x, Y \leq y)$$

Caso X e Y discretas,

$$F(x, y) = p(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p(X = x_i, Y = y_j)$$

Covarianza poblacional:

$$\sigma_{X,Y} = \sum_i^n \sum_j^m x_i * y_j * p(X = x_i, Y = y_j) - \mu_X * \mu_Y$$

Correlación:

$$r = \frac{\sigma_{X,Y}}{\sigma_X * \sigma_Y}$$

Distribuciones condicionadas:

$$p(x_i | y_j) = \frac{p(X = x_i, Y = y_j)}{p_2(X = x_i)}$$

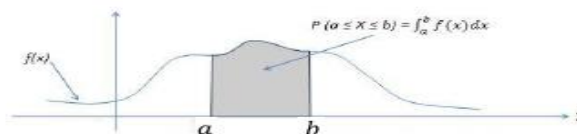
$$p(y_j | x_i) = \frac{p(X = x_i, Y = y_j)}{p_1(Y = y_j)}$$

$$\mu = \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n \mid \sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2}$$

DISTRIBUCIONES CONTINUAS:

Función de densidad:

$$p(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$



Función de distribución:

$$F(x) = p(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Esperanza matemática, Valor esperado o Media poblacional

$$\mu = E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

Varianza poblacional ($Var X = \sigma^2$)

$$\sigma^2 = Var[X] = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx - \mu^2$$

Distribución normal

Función de densidad:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Función de distribución:

$$F(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Tipificación:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Inferencia estadística

Intervalos de confianza

- Sobre la media

Intervalo de confianza $(1 - \alpha)$ para la media de una distribución Normal (σ conocida)

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad N(0,1) \quad \text{IC: } \left(\bar{x} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\bar{x} = \frac{a + b}{2}$$

$$Error = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{b-a}{2} \Rightarrow b - a = 2 \cdot Error$$

8.2.1.b I Intervalo de confianza $(1 - \alpha)$ para la media de una distribución Normal (σ desconocida y muestra grande ($n > 40$))

$$\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \rightarrow N(0,1) \quad \text{IC: } \left(\bar{x} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

8.2.1.b.II Intervalo de confianza $(1 - \alpha)$ para la media de una distribución Normal (σ desconocida y muestra pequeña)

$$\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \rightarrow t_{n-1} \quad \text{IC: } \left(\bar{x} - t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

S es la cuasivarianza muestral

- Sobre la varianza

Intervalo de confianza $(1 - \alpha)$ para una varianza σ^2

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \rightarrow \chi^2_{n-1} \quad \text{IC: } \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1; \frac{\alpha}{2}}} \right)$$

s^2 es la varianza muestral

- Sobre la proporción

$$\frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \rightarrow N(0,1) \quad \text{IC: } \left(p - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, p + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right)$$

$$\text{Error} = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

- Para la diferencia de medias de dos poblaciones normales independientes

σ_1 y σ_2 conocidas

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \rightarrow N(0,1) \quad \text{I.C. } \left(\bar{x} - \bar{y} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

σ_1 y σ_2 desconocidas $n_1 > 40$ y $n_2 > 40$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \rightarrow N(0,1) \text{ I.C. } \left(\bar{x} - \bar{y} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \right)$$

σ_1 y σ_2 desconocidas n_1 o $n_2 < 40$

$\sigma_1 \neq \sigma_2$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \rightarrow t_\varepsilon \text{ I.C. } \left(\bar{x} - \bar{y} - t_{\varepsilon, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + t_{\varepsilon, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \right)$$

$$\varepsilon = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} \right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{n_2 - 1}} \quad (\text{redondear siempre } \varepsilon \text{ al entero más cercano hacia abajo})$$

$\sigma_1 = \sigma_2$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \rightarrow t_\varepsilon \text{ I.C. } \left(\bar{x} - \bar{y} - t_{\varepsilon, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + t_{\varepsilon, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \right)$$

$$\varepsilon = n_1 + n_2 - 2$$

- Para el cociente de varianzas de dos poblaciones normales independientes

$$\frac{\frac{(n-1)s_1^2}{\sigma_1^2} / (n-1)}{\frac{(m-1)s_2^2}{\sigma_2^2} / (m-1)} = \frac{s_1^2 / \sigma_1^2}{s_2^2 / \sigma_2^2} \rightarrow F_{n-1, m-1} \quad F_{m, n, 1-\alpha} = \frac{1}{F_{n, m, \alpha}}$$

- para la diferencia de proporciones

$$\frac{p_1 - p_2 - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}} \rightarrow N(0,1) \text{ I.C. } \left(p_1 - p_2 - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}, p_1 - p_2 + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}} \right)$$

Contraste de hipótesis

PARÁMETROS (POBLACIÓN)		ESTADÍSTICOS (MUESTRA)
	μ	$\bar{x}$ (Media muestral)
	σ	s^2 (Cuasivarianza muestral)
	Π	p (proporción muestral)
MEDIA	$X \sim N(\mu, \sigma)$ muestra n obs $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ y σ conocida ->	$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$
	$X \sim N(\mu, \sigma)$ muestra n obs $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ y σ conocida ->	
	$X \sim N(\mu, \sigma)$ muestra n obs $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ y σ desconocida y $n \geq 40$ ->	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$
	$X \sim N(\mu, \sigma)$ muestra n obs $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ y σ desconocida y $n < 40$ -> S es la cuasivarianza muestral	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$
VARIANZA	$X \sim N(\mu, \sigma)$ muestra n obs, conoces $\bar{x}$ y s^2 s^2 es la varianza muestral	$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$
PROPORCIÓN	$\bar{X} \sim \text{Bin}(n, \Pi)$ y $n \rightarrow \infty$	$\frac{p - \Pi}{\sqrt{\frac{\Pi(1-\Pi)}{n}}} \sim N(0,1)$
DIFERENCIA DE MEDIAS	$X \sim N(\mu_1, \sigma_1)$ $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2)$ muestra n obs $\bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1}{\sqrt{n}}\right)$ y $\bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2}{\sqrt{n}}\right)$ con σ_1, σ_2 conocidas y ->	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$
	$X \sim N(\mu_1, \sigma_1)$ $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2)$ muestra n obs $\bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1}{\sqrt{n}}\right)$ y $\bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2}{\sqrt{n}}\right)$ con σ_1, σ_2 desconocidas y $n_1, n_2 \geq 40$ ->	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$
	$X \sim N(\mu_1, \sigma_1)$ $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2)$ muestra n obs $\bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1}{\sqrt{n}}\right)$ y $\bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2}{\sqrt{n}}\right)$ con σ_1, σ_2 desconocidas y $n_1 < 40$ o $n_2 < 40$	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_{\varepsilon}^*$
DIFERENCIA DE PROPORCIONES	$\bar{X} \sim \text{Bin}(n_1, \Pi_1)$ y $n_1 \rightarrow \infty$. $\bar{Y} \sim \text{Bin}(n_2, \Pi_2)$ y $n_2 \rightarrow \infty$	$\frac{p_1 - p_2 - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}} \sim N(0,1)$

* ε está definido en la anterior página.